**LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC**

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

**ĐỀ ÔN THI GK1**
**NĂM HỌC 2026 – 2027**
**ĐỀ SỐ 16**
**Môn: TOÁN – Khối lớp 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút*
*(không kể thời gian phát đề)*

**Họ và tên:**.....**SBD:**.....

**Mã đề thi 0016**

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.*

**Câu 1.** Cho tập hợp $A = \{a; b; c\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
**A.** $\{a\} \subset A$. **B.** $a \subset A$. **C.** $\{a; b\} \in A$. **D.** $\varnothing \in A$.

**Câu 2.** Cho định lý: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau". Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
**A.** Diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác bằng nhau.
**B.** Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích bằng nhau.
**C.** Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích bằng nhau.
**D.** Diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để hai tam giác bằng nhau.

**Câu 3.** Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là một mệnh đề **đúng**?
**A.** Số 15 là một số nguyên tố.
**B.** Tổng hai góc nhọn của một tam giác vuông bằng $180°$.
**C.** Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
**D.** Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có nghiệm thực.

**Câu 4.** Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; 4\}$. Số tập hợp con gồm đúng 2 phần tử của tập hợp $X$ là
**A.** 4. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 6.

**Câu 5.** Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - y + 1 > 0 \\ x + 3y - 6 \le 0 \end{cases}$?
**A.** $(1; 1)$. **B.** $(0; 3)$. **C.** $(-2; 1)$. **D.** $(4; 2)$.

**Câu 6.** Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
**A.** $\begin{cases} 2x^2 + y \le 4 \\ x - 3y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 3x - y + 2 \ge 0 \\ 2x + 5y - 7 < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x - y + z \le 0 \\ 2x + y > 3 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy + 2 \le 0 \\ x - 4y > 0 \end{cases}$

**Câu 7.** Miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y \ge 6$ chứa điểm nào sau đây?
**A.** $O(0; 0)$. **B.** $M(1; 2)$. **C.** $N(4; 1)$. **D.** $P(2; 3)$.

**Câu 8.** Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
**A.** $2x^2 - 3y + 1 > 0$. **B.** $x + 2y - 3z \le 0$. **C.** $3x + \dfrac{2}{y} - 5 < 0$. **D.** $4x - 5y + 1 \ge 0$.

**Câu 9.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Gọi $m_a$ là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh $A$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
**A.** $m_a^2 = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **B.** $m_a^2 = \frac{b^2+c^2-2a^2}{4}$. **C.** $m_a^2 = \frac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$.

**Câu 10.** Giá trị của $\sin 150°$ bằng
**A.** $-\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

**Câu 11.** Với mọi góc $\alpha$ thỏa mãn $0° \le \alpha \le 180°$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?
**A.** $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha$. **B.** $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$. **C.** $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$. **D.** $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$.

**Câu 12.** Cho góc tù $\alpha$ $(90° < \alpha < 180°)$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
**A.** $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha < 0$.

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

*Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 13.** Cho hai tập hợp con của tập số thực $\mathbb{R}$ là $A = [-4; 3)$ và $B = (0; 5]$.

a) Số 0 thuộc tập hợp $A$ nhưng không thuộc tập hợp $B$.

b) Tập hợp $B$ là nửa khoảng gồm tất cả các số thực $x$ thỏa mãn $0 < x \leq 5$.

c) Giao của hai tập hợp là khoảng $A \cap B = (0; 3)$.

d) Hiệu của hai tập hợp là nửa khoảng $A \setminus B = [-4; 0)$.

**Câu 14.** Xét góc nhọn $\alpha$ bất kì ($0° < \alpha < 90°$) và đặt $\beta = 180° - \alpha$.

a) Hai góc $\alpha$ và $\beta$ là hai góc bù nhau.

b) Ta có đẳng thức $\sin\beta = \sin\alpha$.

c) Biểu thức $M = \sin^2\alpha + \sin^2(90° - \alpha)$ có giá trị không đổi và bằng 1.

d) Khi $\alpha = 45°$, giá trị của biểu thức $N = \cos\alpha + \cos\beta + \tan\alpha + \cot\beta$ bằng 2.

## PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

*Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.*

**Câu 15.** Cho hai tập hợp số $A = [-3; 7)$ và $B = (1; 10]$. Tìm số phần tử nguyên thuộc tập hợp giao $C = A \cap B$. *Đáp số:* ☐

**Câu 16.** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có ba đỉnh là $A(1; 2)$, $B(4; 1)$ và $C(2; 5)$. Miền tam giác $ABC$ (kể cả biên) là miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số $m$ để bất phương trình $2x + 3y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x; y)$ thuộc miền tam giác $ABC$. *Đáp số:* ☐

**Câu 17.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh thỏa mãn hệ thức: $b^2 + c^2 - a^2 = \sqrt{3}bc$. Tính số đo của góc $A$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

**Câu 18.** Cho hai tập hợp hữu hạn $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (x-2)(x^2-5x+6) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 4\}$. Tìm số phần tử của tập hợp $B \setminus A$. *Đáp số:* ☐

## PHẦN IV. Tự luận

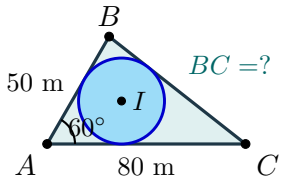
*Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.*

**Câu 19.** *(1,0 điểm)* Một khu đất công viên có dạng hình tam giác $ABC$ như hình vẽ bên. Ban quản lý đo đạc được độ dài hai cạnh là $AB = 50$ m, $AC = 80$ m và góc xen giữa $\widehat{BAC} = 60°$.

a) Tính độ dài cạnh $BC$ của khu đất công viên.

b) Tính diện tích $S$ của khu đất công viên (lấy giá trị đúng theo $\sqrt{3}$).

c) Ban quản lý dự định xây dựng một hồ nước hình tròn nội tiếp trong tam giác $ABC$. Tính bán kính $r$ của hồ nước này (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*).




**Câu 20.** *(0,75 điểm)* Để chuẩn bị cho đại hội thể thao cấp trường, Đoàn trường tổ chức cuộc khảo sát đối với 45 học sinh của lớp 10A về việc đăng ký tham gia ba môn thi đấu: Bóng đá, Cầu lông và Bóng rổ. Kết quả thu được như sau:

- Có 25 học sinh đăng ký thi đấu Bóng đá; 20 học sinh đăng ký Cầu lông; 15 học sinh đăng ký Bóng rổ;
- Có 10 học sinh đăng ký cả Bóng đá và Cầu lông; 7 học sinh đăng ký cả Cầu lông và Bóng rổ; 8 học sinh đăng ký cả Bóng đá và Bóng rổ;
- Có 4 học sinh đăng ký tham gia cả ba môn thể thao trên.

Hỏi trong lớp 10A:

a) Có bao nhiêu học sinh đăng ký tham gia ít nhất một trong ba môn thể thao nói trên?

b) Có bao nhiêu học sinh không đăng ký tham gia bất kì môn thể thao nào?

c) Có bao nhiêu học sinh chỉ đăng ký tham gia đúng một môn thể thao?

**Câu 21.** *(0,75 điểm)* Một cơ sở thủ công mỹ nghệ sản xuất hai loại sản phẩm lưu niệm: Đèn lồng

truyền thống (loại A) và Hộp gỗ chạm khảm (loại B).

- Để sản xuất một chiếc đèn lồng loại A cần 2 giờ gia công và 1 giờ hoàn thiện.
- Để sản xuất một chiếc hộp gỗ loại B cần 1 giờ gia công và 2 giờ hoàn thiện.

Mỗi tuần cơ sở có tối đa 100 giờ gia công và 80 giờ hoàn thiện. Biết rằng mỗi chiếc đèn lồng loại A mang lại lợi nhuận 120 000 đồng, mỗi chiếc hộp gỗ loại B mang lại lợi nhuận 100 000 đồng. Cơ sở cam kết tiêu thụ hết toàn bộ sản phẩm làm ra trong tuần. Hỏi cơ sở cần sản xuất bao nhiêu chiếc đèn lồng loại A và bao nhiêu chiếc hộp gỗ loại B mỗi tuần để tổng số lợi nhuận thu được là lớn nhất?

**Câu 22.** *(0,5 điểm)* Một câu lạc bộ ngoại khóa của trường THPT có 50 học sinh tham gia. Trong đó có 32 bạn tham gia Câu lạc bộ Tin học, 28 bạn tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh và 18 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ này.

a) Có bao nhiêu bạn học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ Tin học hoặc Tiếng Anh?

b) Có bao nhiêu bạn học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ trên?

c) Có bao nhiêu bạn học sinh chỉ tham gia Câu lạc bộ Tin học mà không tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh?